



Universidad Nacional del Nordeste

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura

Cátedra: Base de Datos I

Año: 2026

Integrantes:

Aranda Lourdes	44.466386
Gomez Valentina Belen	45.939727
Gomez Varela, Verónica Stefanía	36.675735
Lezcano Natalia Magali	44.543730
Sequeira Osvaldo Nolberto	45.644904

Nombre del Grupo: Ibera

Etapla I: Requerimientos y Dominio del Negocio

- Descripción del caso: Breve introducción al rubro elegido y alcance del sistema.
- Reglas de Negocio (mínimo 6): Redacción explícita de las reglas que rigen las operaciones.
- Debe incluir al menos: gestión de stock, registro de clientes, historial de precios unitarios en el detalle de compra (para evitar cambios retroactivos) y métodos de pago.

Título del Tema: Sistema Gestor de reservas, estadías y consumos de un Hotel.

Rubro Seleccionado: Hotelería, servicios y restaurante integrado.

Se desea diseñar una base de datos para gestionar las reservas, estadías y consumos del restaurante de un hotel.

El hotel cuenta con diferentes habitaciones, del cual se registran un código identificador, su estado actual (libre, ocupada o en mantenimiento) y tipo de habitación determinado (suite, doble o simple) que define su descripción (capacidad máxima de personas que alberga) y el precio por noche en base del tipo de habitación.

Una habitación puede estar asociada a una o varias reservas, mientras que cada reserva pertenece a una única habitación. Cada habitación pertenece a un único tipo de habitación. Un tipo de habitación puede tener asociadas múltiples habitaciones físicas del hotel.

Un hotel puede tener muchas habitaciones, mientras que cada habitación pertenece a un único hotel.

De cada cliente que realiza una reserva se registra su número de DNI, nombre completo y número de teléfono.

De las reservas se registran la fecha, horario de entrada, horario de salida, cantidad de personas, la duración y costo total. (estos dos últimos son derivados).

Un cliente puede estar asociado a múltiples reservas a lo largo del tiempo. Cada reserva pertenece a un único cliente.

El hotel cuenta con un restaurante integrado del cual se registra el código de los productos disponibles, su descripción, su precio unitario y cantidad disponible(stock).

Para realizar consumos en el restaurante, el cliente debe estar previamente registrado en el hotel. Cada operación de consumo registra un código de identificación, la fecha y hora, y el monto total del consumo (el cual es un dato derivado). Además, se registra el precio unitario del producto al momento de realizar el consumo, con el fin de conservar el precio aplicado ante posibles aumentos posteriores.

Un cliente puede realizar varios consumos, mientras que cada consumo corresponde a un único cliente.

Un consumo puede estar asociado a ningún pago, a un único pago o a múltiples pagos realizados por el cliente. Cada pago corresponde exclusivamente a un único consumo.

Cada consumo se realiza en el restaurante. Un consumo puede incluir varios productos y un mismo producto puede ser comprado por diferentes consumos.

El hotel cuenta con un servicio de mantenimiento, el cual se encarga de realizar limpieza de habitaciones y reparaciones necesarias, de la misma se registra un código identificador, fecha y hora en la que se realizó, categoría si es reparación o limpieza, tipo de reparación.

Cada reserva puede estar asociada a uno o varios pagos realizados por el cliente. De cada pago se registra un código identificador, fecha, monto y medio de pago.

Un pago corresponde a una única reserva, mientras que una reserva puede tener ningún pago, un pago o múltiples pagos, por ejemplo, si el cliente realiza pagos parciales.

REGLAS DE NEGOCIO

- RN.01: Una habitación se identifica de forma única mediante su código identificador.
- RN.02: El sistema debe llevar el inventario de los productos comercializados en el restaurante. La cantidad solicitada de un producto en un consumo no puede superar el stock disponible.
- RN.03: Una habitación no puede tener reservas que se superpongan en el mismo período.
- RN.04: Toda reserva debe estar asociada obligatoriamente a un único cliente registrado, del cual se registra DNI, nombre, apellido y número de teléfono.
- RN.05: Los pagos asociados a una reserva pueden realizarse mediante uno o varios pagos parciales. El sistema debe registrar cada pago realizado, indicando su código identificador, fecha, monto y medio de pago.
- RN.06: Una reserva debe indicar obligatoriamente la fecha, horario de entrada y horario de salida.
- RN.07: Cada servicio de mantenimiento se ejecuta sobre una única habitación específica, mientras que una habitación puede tener ninguno o múltiples servicios de mantenimiento a lo largo del tiempo.

- RN.08: Un cliente debe estar registrado en el hotel para poder realizar consumos en el restaurante.
- RN.09: Cada pago registrado debe estar asociado exclusivamente a una única reserva o a un único consumo, registrando su código identificador, fecha, monto y medio de pago.
- RN.10: Cada operación de consumo realizada en el restaurante puede incluir uno o varios productos. Por cada producto incluido en un consumo, el sistema debe registrar obligatoriamente la cantidad solicitada y el precio unitario vigente al momento de la transacción, garantizando la conservación del costo ante futuros aumentos o modificaciones de precios. **Reglas implícitas**
- RN.11: Cada habitación pertenece a un único tipo de habitación, mientras que un tipo de habitación puede estar asociado a múltiples habitaciones.
- RN.12: Un cliente puede estar asociado a múltiples reservas a lo largo del tiempo, mientras que cada reserva pertenece a un único cliente.
- RN.13: Cada reserva pertenece a una única habitación, mientras que una habitación puede tener una o varias reservas a lo largo del tiempo.
- RN.14: Un cliente puede realizar varios consumos y cada consumo se realiza en el restaurante.
- RN.15: La duración de una reserva es un dato derivado de la fecha y horario de entrada y salida.
- RN.16: El costo total de una reserva es un dato derivado en función de la duración y el precio por noche correspondiente al tipo de habitación.
- RN.17: El monto total de un consumo es un dato derivado que se calcula sumando los subtotales (cantidad $\times$ precio unitario histórico) de cada producto incluido en dicho consumo.
- RN.18: El tipo de habitación determina la capacidad máxima de personas que puede albergar y el precio por noche.
- RN.19: La cantidad de personas de una reserva no puede superar la capacidad máxima establecida para el tipo de habitación asignado.
- RN.20: Cuando un producto es incluido en un consumo, la cantidad correspondiente debe descontarse del stock disponible.
- RN.21: El tipo de reparación solo se registra cuando la categoría del servicio de mantenimiento corresponde a "reparación".
- RN.22: Una habitación que se encuentre en mantenimiento no puede ser asignada a una nueva reserva hasta encontrarse nuevamente disponible.
- RN.23: Al iniciarse el horario de entrada previamente reservada se el estado de la habitación debe de cambiarse a ocupado, y al registrar el horario de salida su estado cambiara a libre.
- RN.24: Mientras la habitación este en mantenimiento (en estado de mantenimiento), se bloquearán los pedidos de consumo provenientes del restaurante

Límites del sistema:

- Gestión de Recursos Humanos: No se contempla el registro de horarios, turnos de trabajo ni la liquidación de haberes o sueldos de los empleados del hotel.

- **Abastecimiento de Insumos Generales:** No se contempla el control de compras a proveedores para elementos destinados a limpieza, blanquería (sábanas, toallas) o mantenimiento edilicio.
- **Contabilidad y Balance General:** El sistema se limita al registro de los pagos realizados por los clientes para la facturación interna, sin contemplar reportes fiscales, declaraciones de impuestos o integraciones contables externas.

Etapas II:

(1FN) Primera Forma Normal : Para cumplir con la Primera Forma Normal, cada atributo debe contener un único valor y no deben existir grupos repetitivos dentro de una misma entidad.

Se utiliza la entidad DETALLE_CONSUMO, que permite registrar cada producto incluido en un consumo de manera individual, junto con la cantidad correspondiente y el precio unitario aplicado al momento de realizar el consumo. Cada registro tiene valores atómicos.

3FN: La Tercera Forma Normal busca eliminar las dependencias transitivas, es decir, aquellas situaciones en las que un atributo que no es clave depende de otro atributo que tampoco es clave.

En el sistema hotelero, un ejemplo se encuentra en la relación entre HABITACIÓN y TIPO_HABITACIÓN. Una habitación pertenece a un único tipo de habitación, mientras que un mismo tipo puede estar asociado a varias habitaciones.

El tipo de habitación determina características como la descripción, la capacidad máxima de personas y el precio por noche. Por lo tanto, estos datos no deben repetirse en cada habitación, sino que deben almacenarse en la entidad TIPO_HABITACIÓN.

La entidad HABITACIÓN mantiene únicamente la referencia al tipo de habitación mediante una clave foránea. De esta manera, se evita la repetición de información y se garantiza que las características correspondientes a un mismo tipo de habitación se mantengan consistentes.